Computer_Lab_Two

系统建模

1. 如下为运动方程

$$(M+m)\ddot{y}+mL\ddot{\theta}\cos\theta-mL\dot{\theta}^2\sin\theta=F$$

$$(J+ML^2)\ddot{\theta}+mL\ddot{y}\cos\theta-mgL\sin\theta=0$$

2. 求解传递函数
   将运动方程进行Laplace变换，然后使用$matlab$进行求解：

```
syms s M m L g I F Y Theta  % 定义符号
eq1 = (M + m)*s^2*Y + m*L*s^2*Theta == F;
eq2 = m*L*s^2*Y + (I + m*L^2)*s^2*Theta - m*g*L*Theta == 0;

sol = solve([eq1, eq2], [Y, Theta]);
G1 = simplify(sol.Theta / F);
T2 = simplify(sol.Y / F)
```

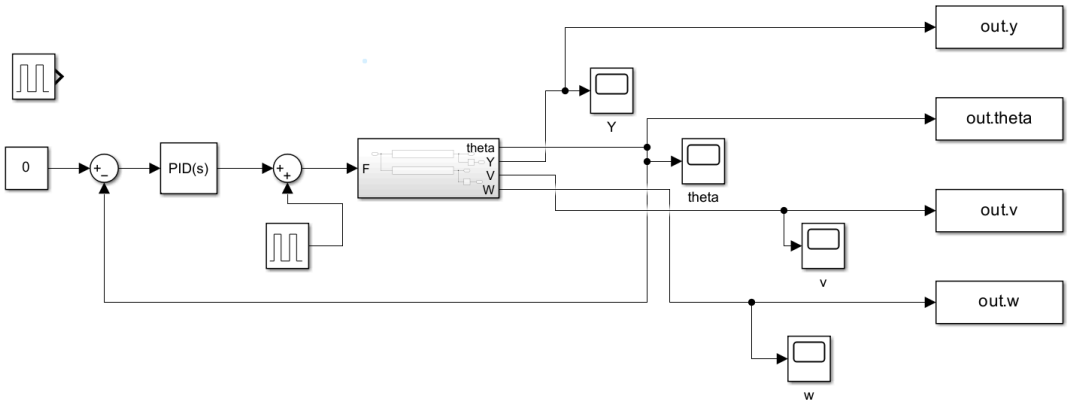
$$\frac{\Theta(s)}{F(s)}=\frac{m\cdot L}{((m\cdot L)^2-(M+m)\cdot(J+m\cdot L^2))s^2+(M+m)\cdot m\cdot g\cdot L}$$

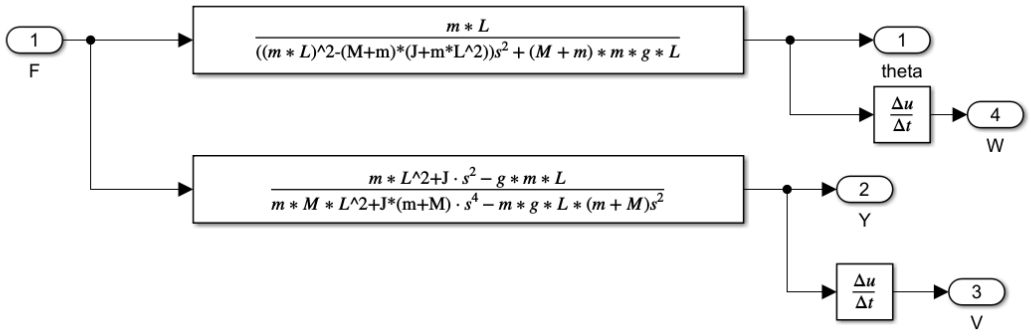
$$\frac{Y(s)}{F(s)}=\frac{(m\cdot L^2+J)\cdot s^2-g\cdot m\cdot L}{(m\cdot M\cdot L^2+J\cdot(m+M))\cdot s^4-m\cdot g\cdot L\cdot(m+M)s^2}$$

3. $simulink$仿真
   首先在$matlab$的$workspace$设置基本的变量

```
m = 60 ;
M = 47.7;
L = 1.7/2 ;
J = m * L^2 / 3 ;
g = 9.81;
```

然后在$simulink$进行仿真，如下图



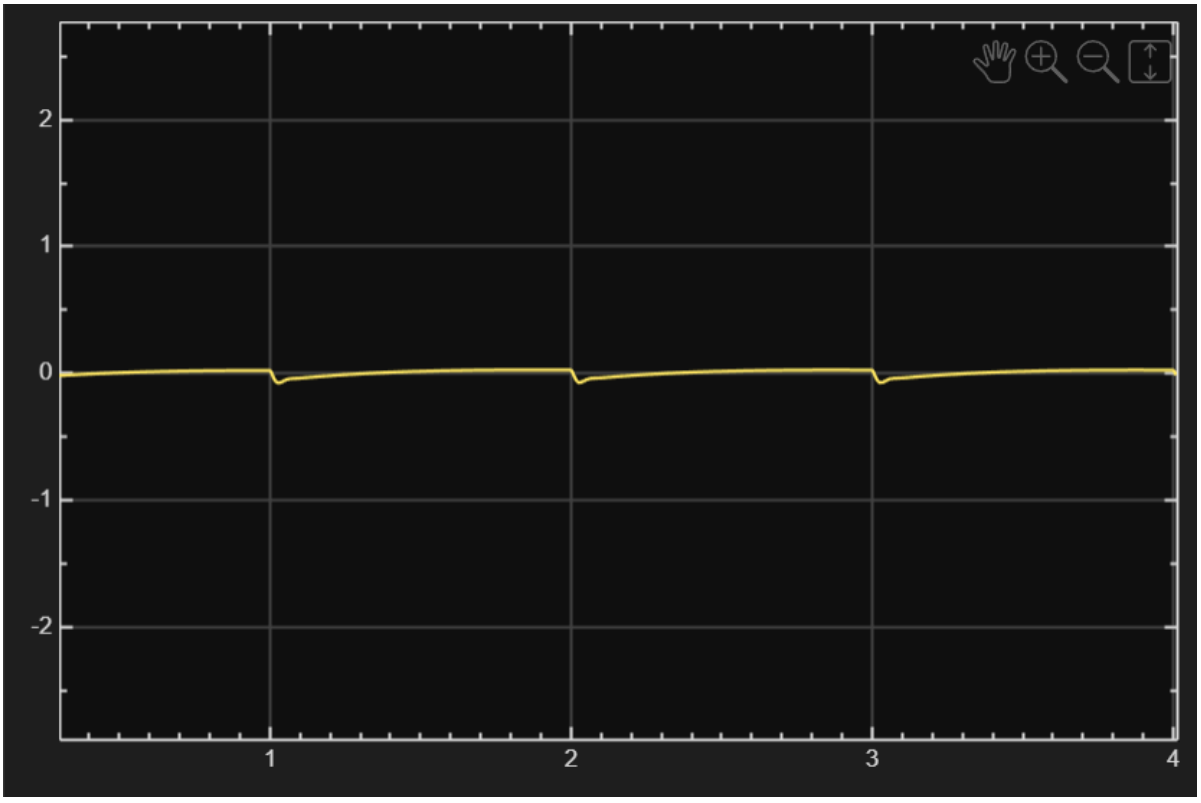


控制器设计

1. 通过调节 PID参数，使 Θ 保持在 $-\pi/6 \leq \theta \leq \pi/6$ 范围内。

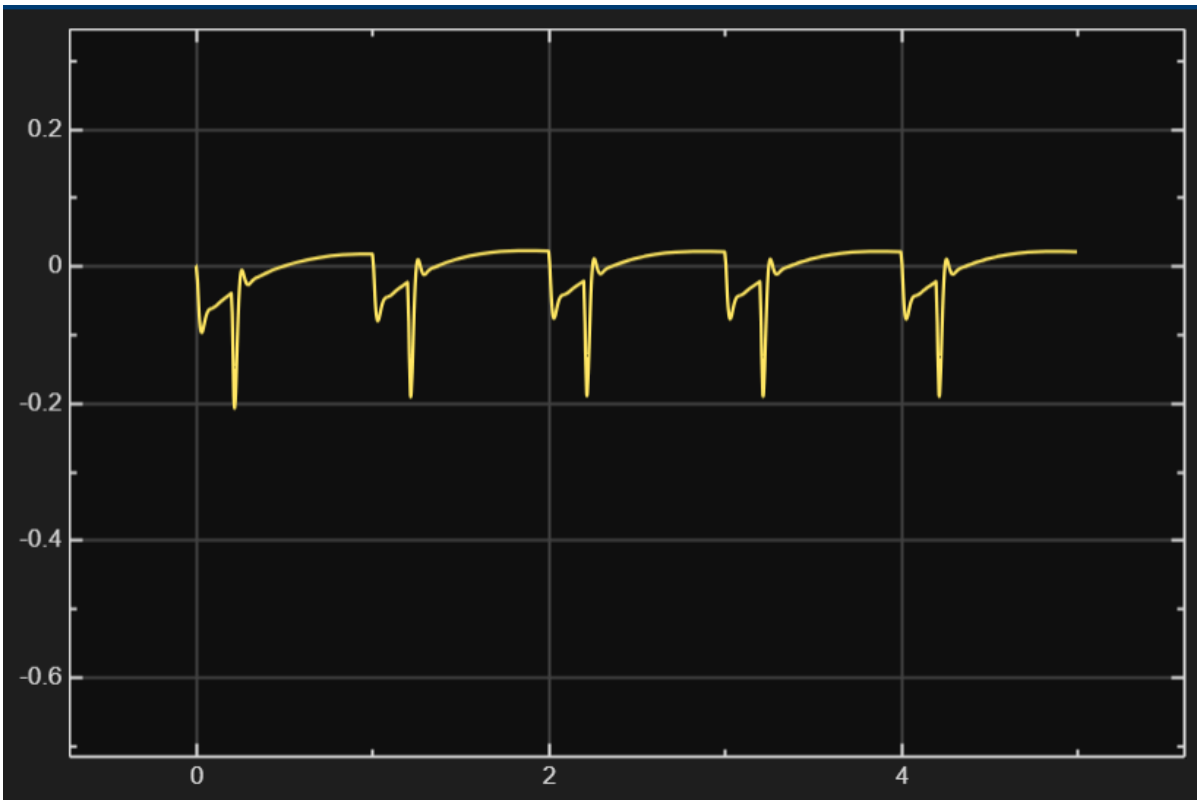
设置如下：

参数	数值
P (比例增益)	-20000
I (积分增益)	-30000
D (微分增益)	-6000
N (滤波器系数)	100

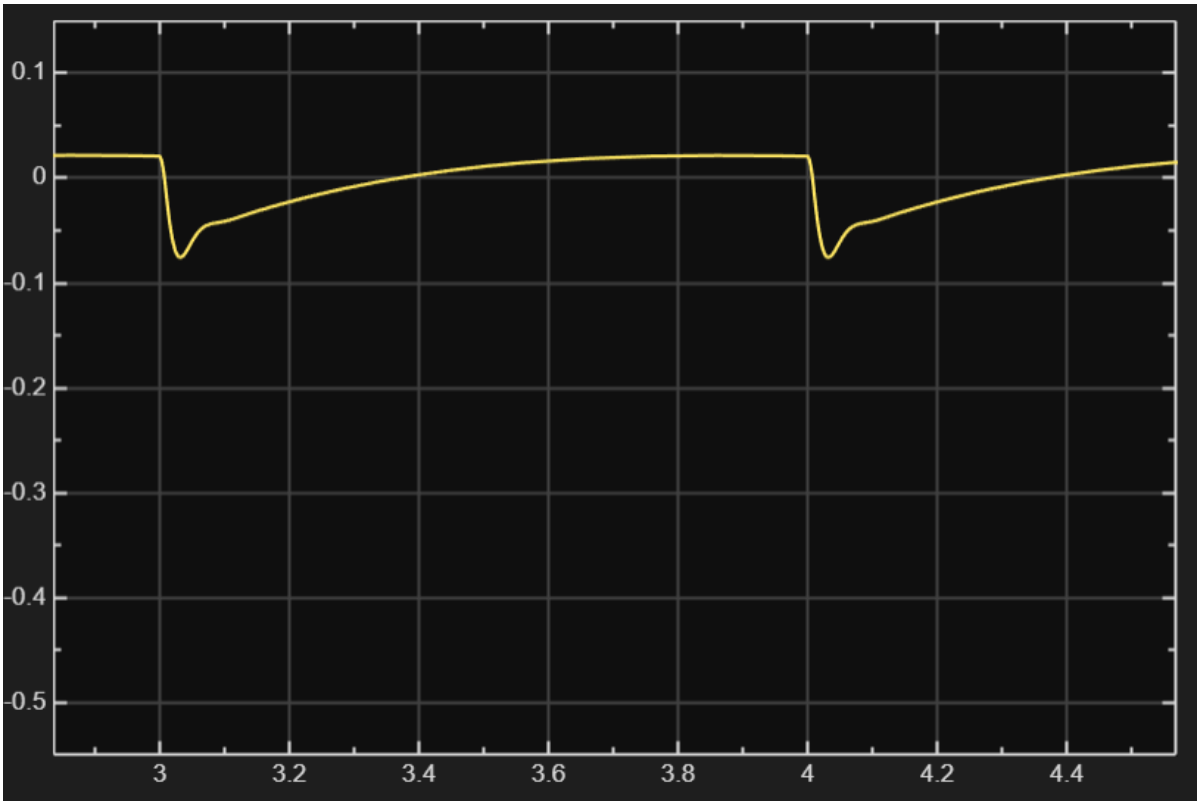


2. 输入一个幅值为-20度的阶跃信号，约等于$-0.349rad$，不修改PID参数，theta的曲线如下图：

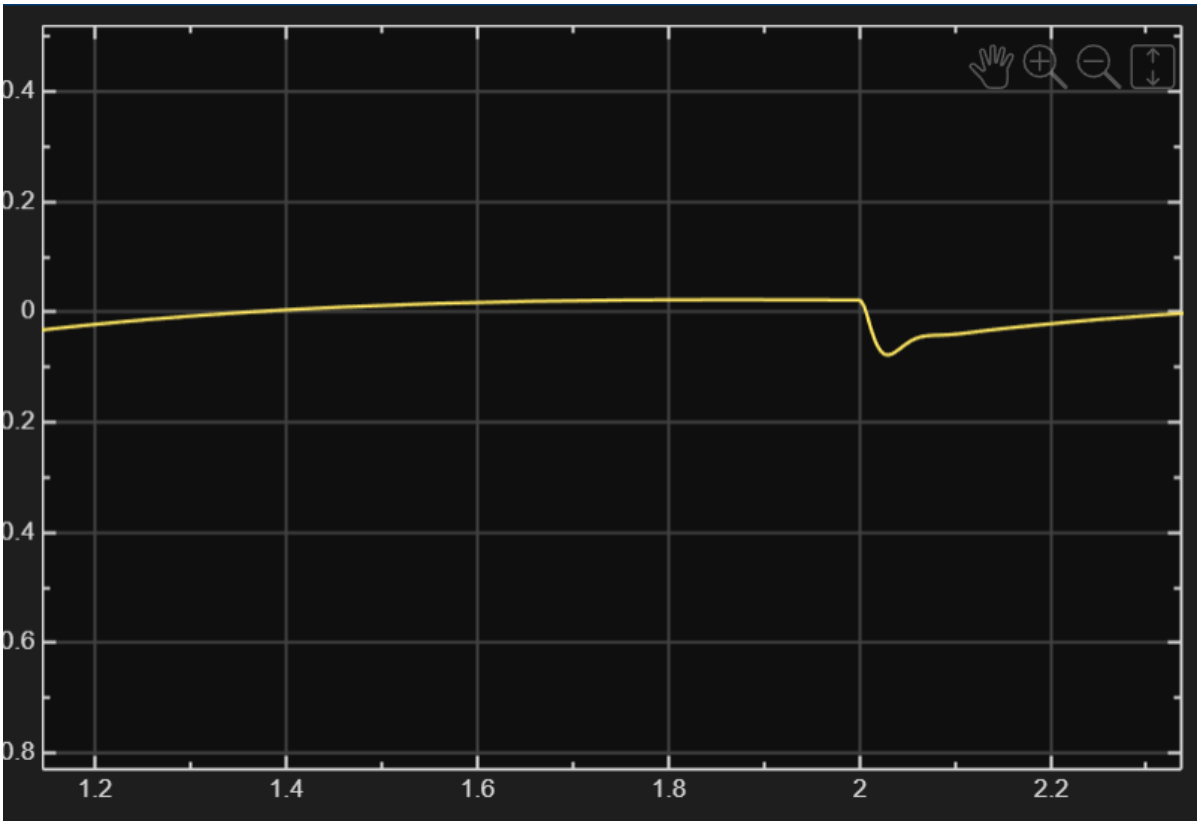
在每个阶跃跳变点，摆角 θ 产生了一个向下的瞬时峰值，约为 $-0.2\,\text{rad}$。系统表现出一定的跟踪趋势，但在当前的 PID参数下，摆角并没有完全平稳地停留在 $-0.349\,\text{rad}$ 的位置，而是表现为一种带有脉冲补偿的动态平衡。



3. 修改$driver$的重量，当为1.2倍时，

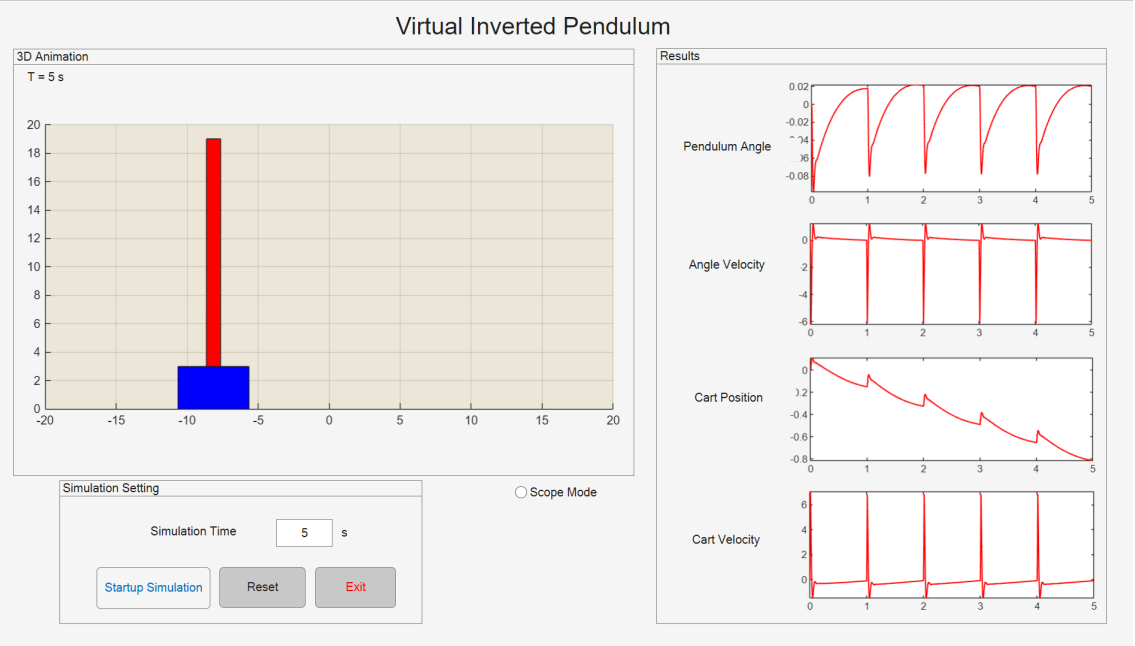


当为0.8倍时，



由对比可知，该系统目前的鲁棒性较好，m发生变化的时候，θ的变化幅度较小，基本保持稳定。

4. 使用简易实验平台进行可视化



- **角度稳定性**：在连续脉冲干扰下，摆角 θ 始终保持在 $[-0.1, 0.02]\,\mathrm{rad}$ 范围内，调节时间约 $0.7\,\mathrm{s}$ ，完全符合1 秒内稳定及约束区间。
- **运动状态**：角速度与车速在干扰瞬时产生尖峰，但随之迅速衰减，证明微分项 D 提供了有效的系统阻尼。